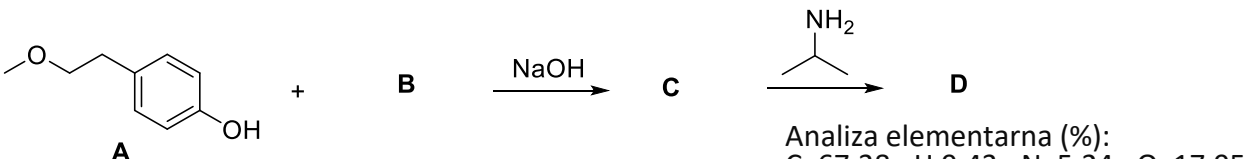
ZADANIE 5

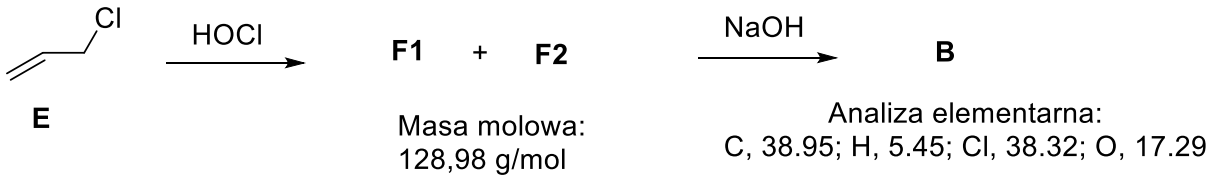
Beta-blokery

Beta-blokery to ważna klasa związków stosowanych m.in. w leczeniu nadciśnienia. Poniżej przedstawiono syntezę jednego z takich związków (związek **D**).



Analiza elementarna (%):
C, 67.38; H,9.43; N, 5.24; O, 17.95

Pierwszym etapem tej syntezy jest reakcja 4-(2-metoksyetylo)fenolu (związku **A**) ze związkiem **B**, który można otrzymać w następującej sekwencji reakcji:



Pierwszym etapem tej sekwencji jest reakcja chlorku allilu (związek **E**) z kwasem chlorowym(I) prowadząca do dwóch regioizomerycznych produktów **F1** i **F2** o masie molowej 128,98 g·mol^{-1}.

Informacje dodatkowe:

- Analiza elementarna związku **D** wykazała, że zawiera on 67,38% $_{mas.}$ węgla, 9,43% $_{mas.}$ wodoru, 5,24% $_{mas.}$ azotu oraz 17,95% $_{mas.}$ tlenu
- Analiza elementarna związku **B** wykazała, że zawiera on 38,95% $_{mas.}$ węgla, 5,45% $_{mas.}$ wodoru, 38,32% $_{mas.}$ chloru oraz 17,29% $_{mas.}$ tlenu
- Ze związku **B** pod wpływem hydrolizy w warunkach kwasowych powstaje 3-chloropropano-1,2-diol
- Ze związku **F1** w wyniku utleniania za pomocą silnego utleniacza powstaje keton, natomiast ze związku **F2** w tych samych warunkach powstaje kwas karboksylowy

Polecenia:

a. (*2 m*.) Ustal wzory empiryczne związków **B** oraz **D**.

b. (*10 m*.) Ustal struktury związków **B**, **C**, **D**, **F1** oraz **F2**.

c. (*4 m*.) Narysuj dwa dowolne regioizomery związków **F1** i **F2**.

Jeśli nie ustaliła/eś struktury związków **F1** i **F2** narysuj dwa dowolne regioizomery 1,2-dibromo-3-metylocyklopropanu. Nie uwzględniaj stereochemii we wzorach.

d. (*1 m*.) W syntezie związków **B** i **D** występują dwie reakcje, wymagające udziału NaOH. Elementem wspólnym mechanizmów tych reakcji jest etap polegający na:

A. Addycji
B. Substytucji
C. Utlenianiu
D. Redukcji

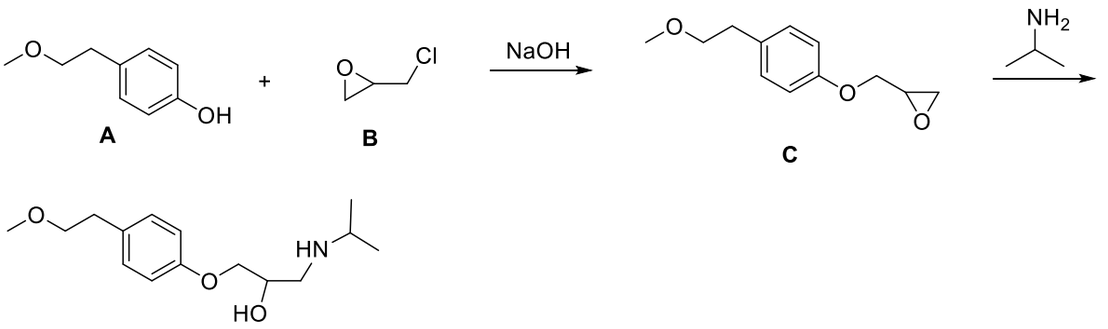
W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych (g·mol^{-1}):

C – 12,01, H – 1,01, O – 16,0, N – 14,01 i Cl – 35,45.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

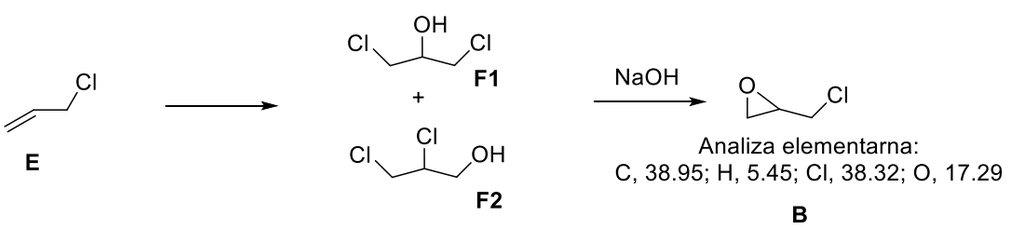
a. Związek **B** C_3H_5ClO,	***a.*** Związek **D** $C_{15}H_{25}NO_3$

b.



Analiza elementarna (%):
C, 67.38; H,9.43; N, 5.24; O, 17.95

D

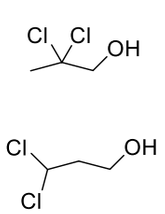


Analiza elementarna:
C, 38.95; H, 5.45; Cl, 38.32; O, 17.29

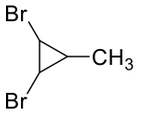
B

c. Przykładowe odpowiedzi:

Izomery:

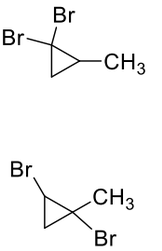


lub



1,2-dibromo-3--metylocyklopropan

Izomery:



d. Odpowiedź B. *Elementem wspólnym mechanizmów tych reakcji jest etap substytucji nukleofilowej.*

Punktacja:

a. Za poprawne podanie wzoru sumarycznego związku **B**. Za poprawne podanie wzoru sumarycznego związku **D**.	1 m. 1 m.
b. Za poprawne wskazanie struktur związków **B**, **C** i **D** (*Nie przyznajemy punktów cząstkowych za struktury błędne.* Za poprawne wskazanie struktur związków **F1** i **F2**. (*Nie przyznajemy punktów cząstkowych za struktury błędne. W przypadku „zamiany miejscami" poprawnych struktur związków F1 i F2 przyznajemy 2 marki.)*	3 × 2 m. 2 × 2 m.
c. Za podanie poprawnych wzorów 2 regioizomerów związków **F1** i **F2** lub 2 regioizomerów 1,2-dibromo-3-metylocyklopropanu	2 × 2 m.
d. Za poprawną odpowiedź.	1 m.
RAZEM	**17 m.**